

Price Forecast Business Case



Advanced Analytics **Technical Challenge**



Enzo Infantes Zúñiga



enzo.infantes28@gmail.com



Agenda

1. Contexto
2. Base de Datos
3. Metodología
4. Resultados
5. Conclusiones

1. Contexto

Pregunta



¿Cuál será la evolución del precio de los perfumes del tipo Eau de Parfum de 50ml en las próximas semanas?

Objetivo



Anticipar la evolución o comportamiento de los precios de uno de los perfumes del tipo Eau de Parfum de 50 ml ya existentes para tomar decisiones estratégicas desde el lado comercial.

Hipótesis



El comportamiento de los precios es relativamente estable en el corto plazo; por lo que, no se verá mucha variación en su valor futuro. Los precios de las semanas más recientes son los principales drivers para predecir el valor del precio actual.

2. Base de Datos

La información proviene del registro histórico de todo el catálogo de una perfumería.

Periodo: 2022-09-26 → 2023-04-10 (29 semanas)

Productos: 71 Eau de Parfum únicos entre 40-60ml

Observaciones: 2,018

Marcas únicas: 33 (Giorgio Armani, PRADA, Dolce&Gabbana, etc.)

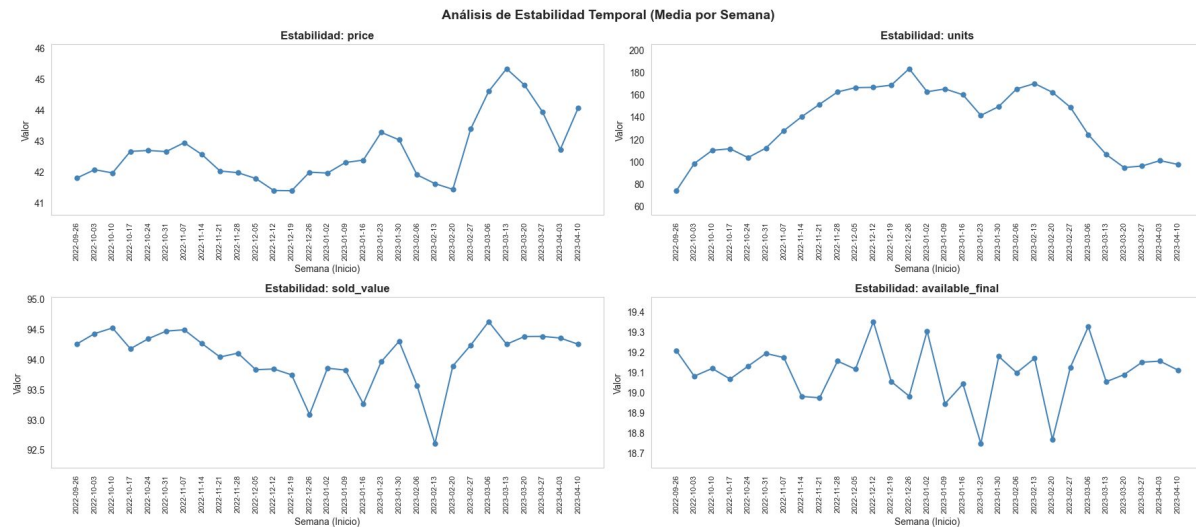
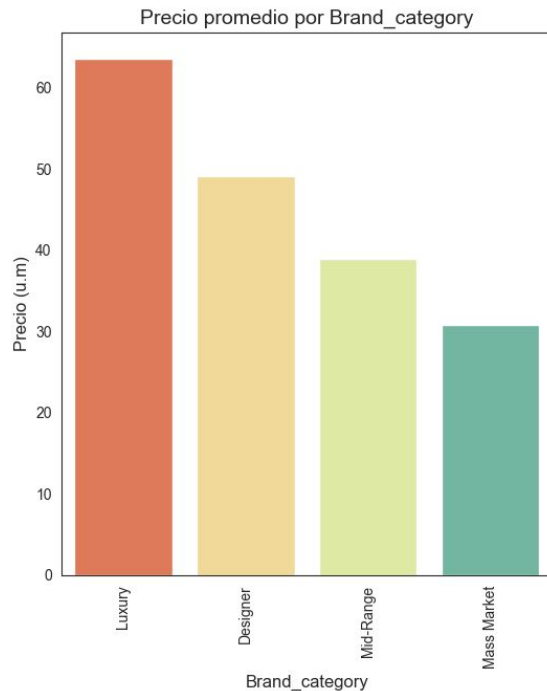


Dataset_recruiting.csv

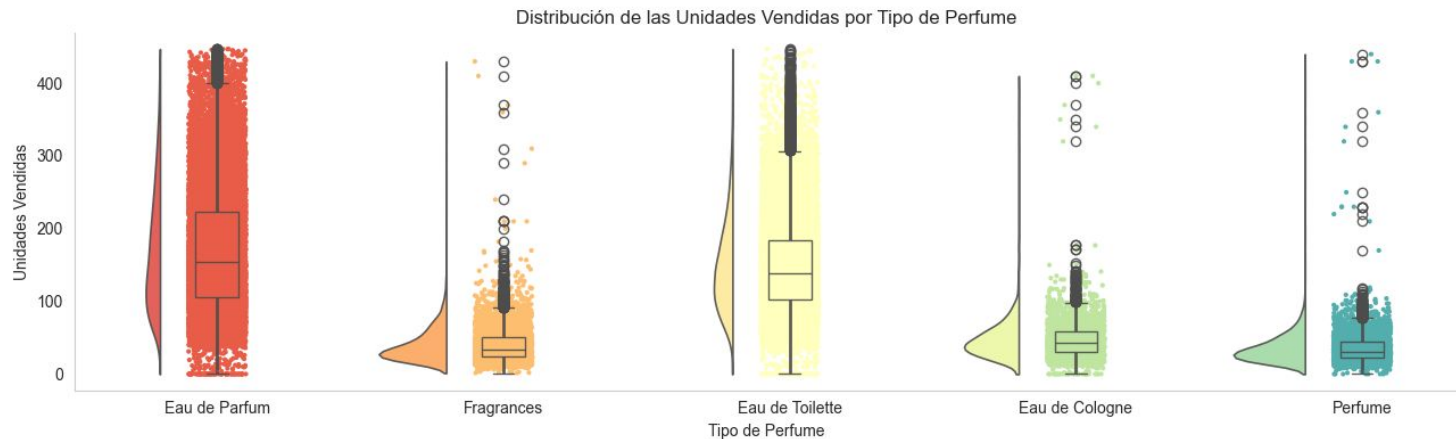
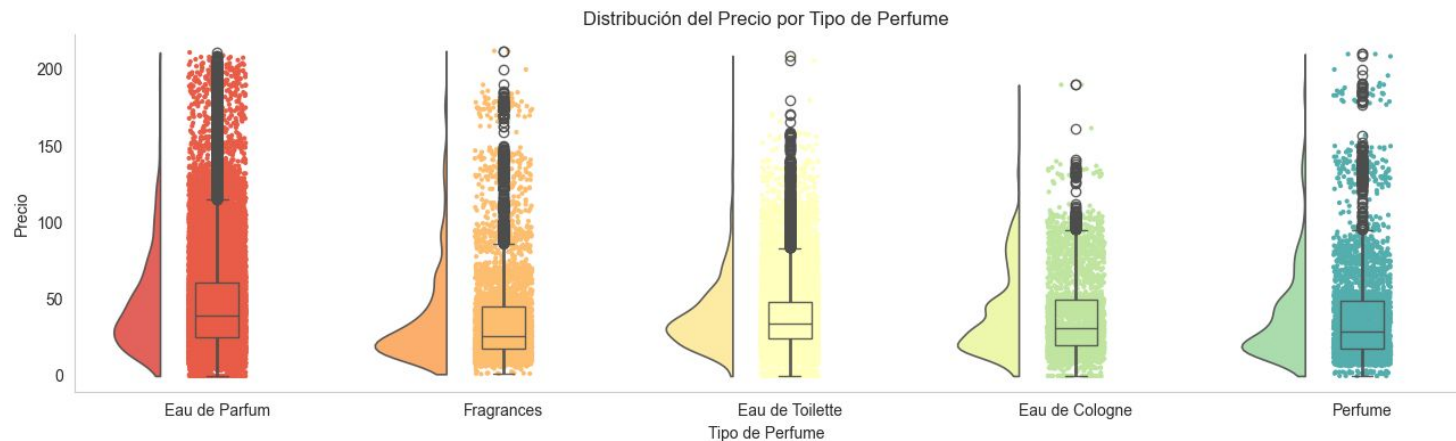
Observaciones:

- El 4% de los datos presentaba un formato numérico erróneo (,)
- El 0.5% tenían valores negativos para el precio y las ventas
- La variable *available* mucha veces no conversaba con su descripción y era diferente para un mismo producto.
- Cerca del 10% de los registros en price y units presentan datos nulos.
- Presencia de datos extremos positivos

2. Base de Datos



2. Base de Datos



3. Metodología

El proceso de **feature engineering** nos permitió obtener variables adicionales:

- **size_ml**: Tamaño en milímetros del perfume
- **is_spray | is_vintage | is_is_gift_set** : Dicotómicas
- **week_num | month | is_holiday_season**: Efecto estacional
- **lags_price | roll_mean_price**: Rezago y media móvil del precio

Definición del perímetro de entrenamiento, validación y testeo:

- **Train**: S1 - S21 (70%)
- **Validación**: S22 - S25 (15%)
- **OOT**: S26 - S29 (15%)

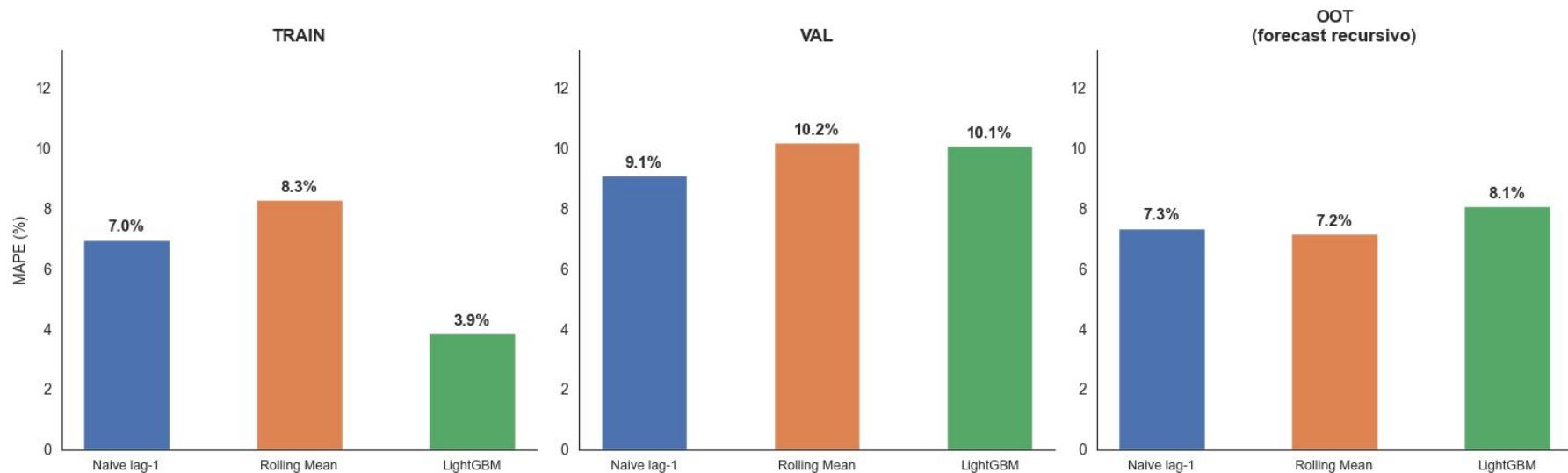
Modelos:



1. **Baseline Naive**: El precio de la semana pasada determina el de esta semana (lag1)
2. **Rolling Mean**: El precio se aproxima al promedio de las últimas 4 semanas.
3. **LightGBM**: Modelo ML con metodología Boosting.

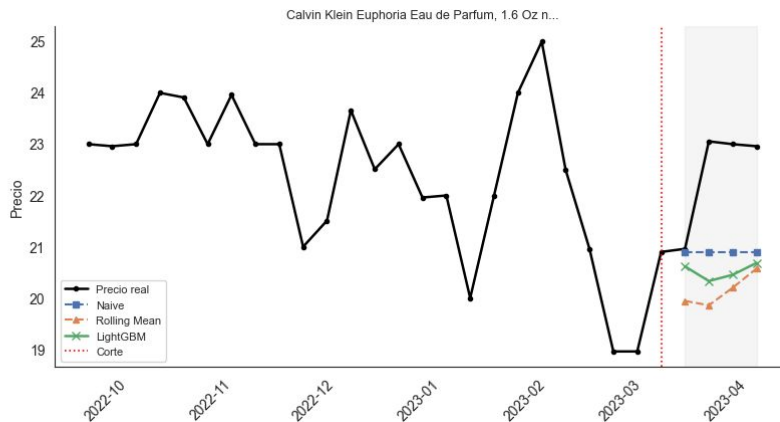
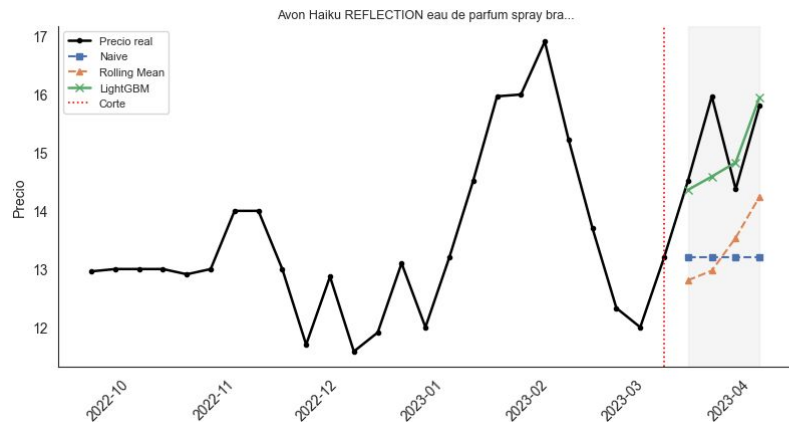
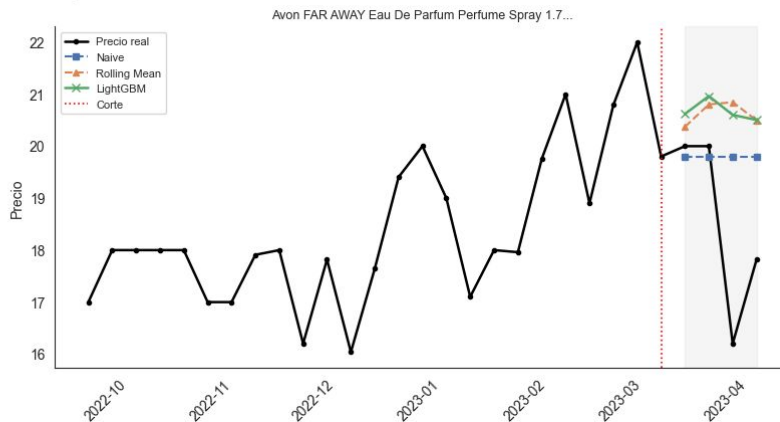
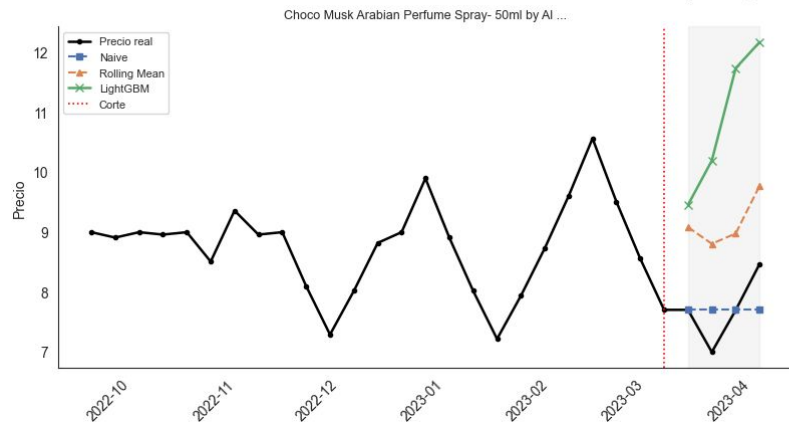
4. Resultados

Comparación de MAPE por Modelo y Periodo



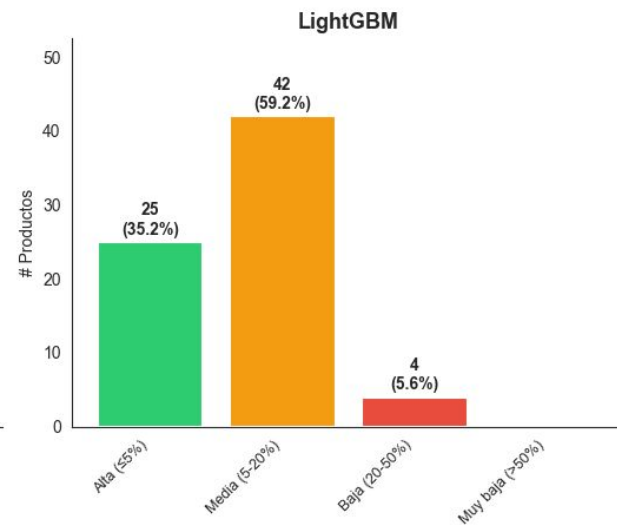
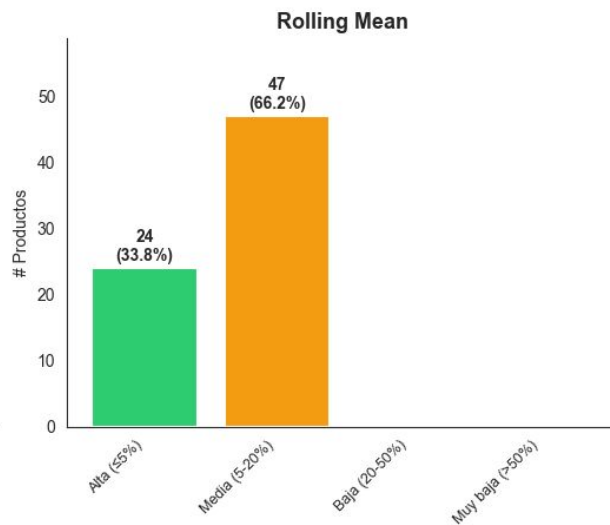
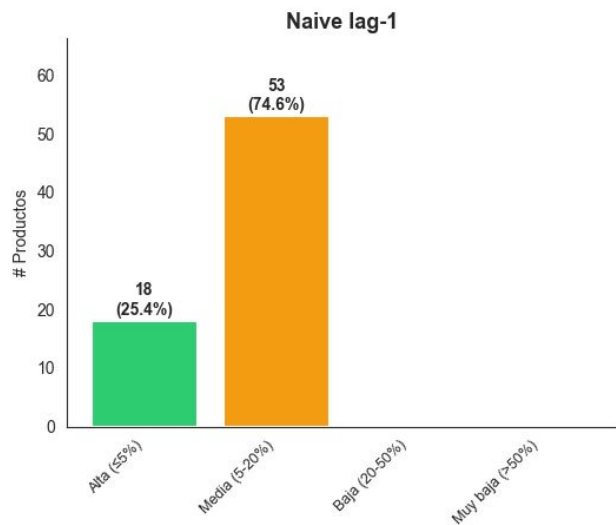
4. Resultados

Forecast Recursivo OOT | Zona gris = semanas pronosticadas sin datos reales



4. Resultados

Distribución de Precisión (APE%) por Modelo en OOT



Rango MAPE	Interpretación
$\leq 5\%$	Precisión alta
5% – 20%	Precisión media
20% – 50%	Precisión baja
> 50%	No apto para uso en producción

5. Conclusiones



- El modelo **Rolling Mean** es el mejor modelo en **OOT**. Esto se justifica a que los precios de Eau de Parfum son muy estables semana a semana y el promedio reciente es la señal más robusta a ese horizonte. Por otro lado, el modelo **LightGBM** sobresale en **train** (MAPE ~3.85%) porque captura patrones por producto, pero en el horizonte de 4 semanas el error recursivo se acumula.
- **Precios rígidos a corto plazo:** Cualquier modelo alcanza ~7% MAPE. Más del 95% del catálogo cae en precisión Alta o Media, suficiente para anclar decisiones de inventario y comerciales.
- **Driver principal:** el precio reciente (*price_lag_1*) concentra más del 60% de la ganancia del modelo seguido del lag2 y lag4 con un con ~10% y 8% respectivamente.
- **Tendencia observada:** ligera presión a la baja de enero a marzo, con recuperación en abril. Recomendación: concentrar reposición de inventario en Q4 para reducir exposición en Q1.

6. Próximo Pasos

- Incluir más historia de información para los perfumes, la cual permita aprender estacionalidad real y mejorar el performance de los modelos.
- Añadir variables externas al modelo, ya sea tipo de cambio, índice de precios, crecimiento económico, etc.
- Reducir el potencial sobreajuste en el modelo de LightGBM.

